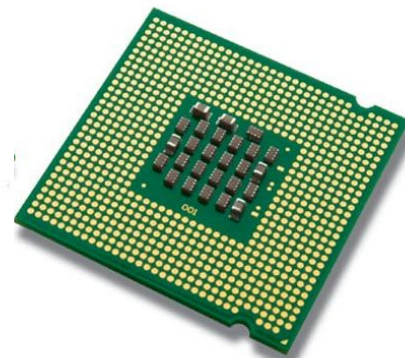
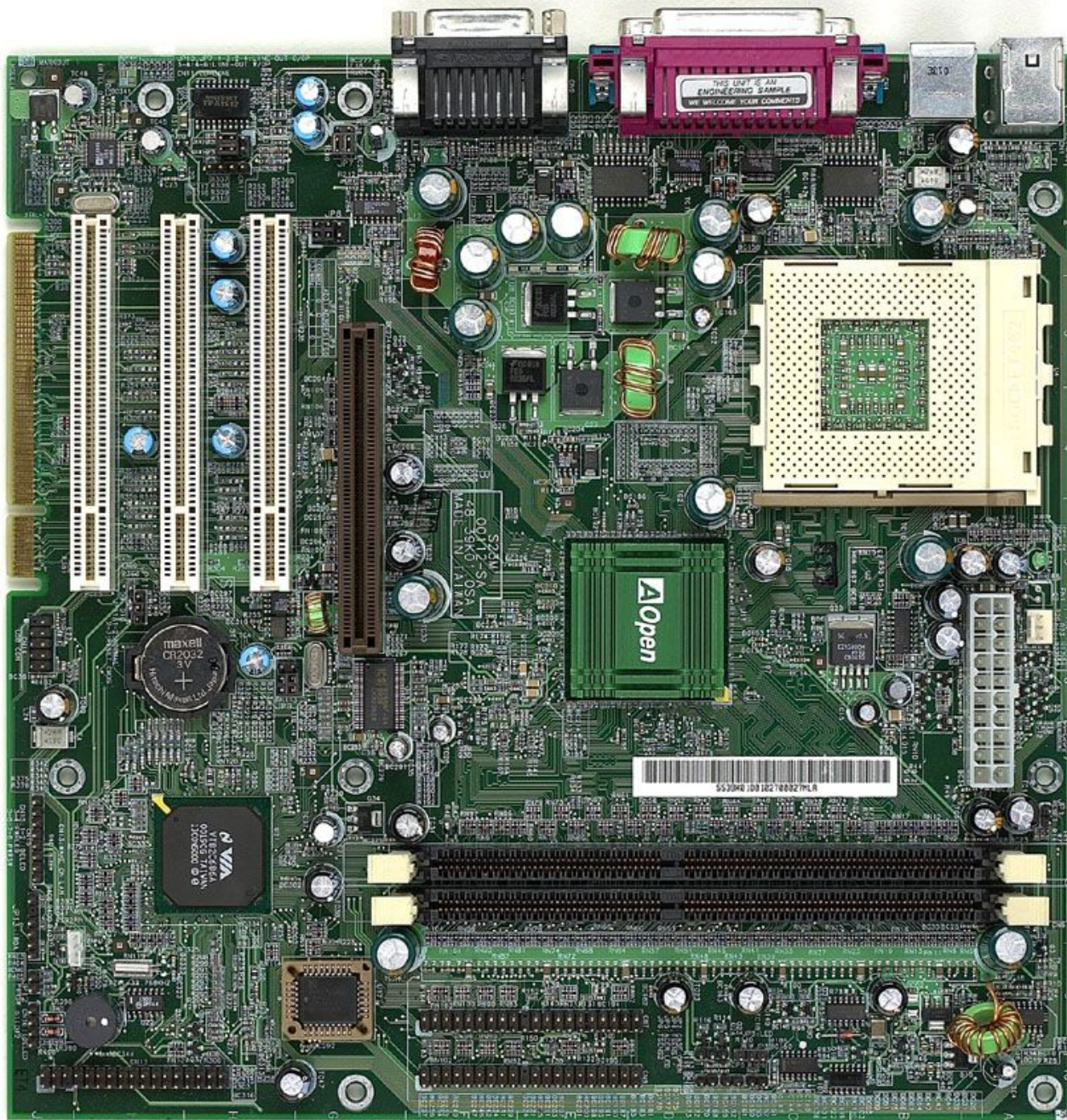


# Paginación y Segmentación

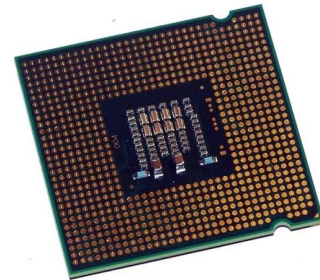
Memoria Virtual - Multics - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini  
Juan I. Iturriaga  
Franco Lanzillotta  
Erik Borgnia







## Comparación entre métodos

| Concepto                                                              | Paginación                                         | Segmentación                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿El programador debe conocer que está usando?                         | No                                                 | Si                                                                                                                                        |
| ¿Cuántos espacios de direcciones hay?                                 | 1                                                  | Muchos                                                                                                                                    |
| ¿El espacio de direcciones puede ser mayor que la memoria real?       | Si                                                 | Si                                                                                                                                        |
| ¿Se pueden distinguir y proteger por separado procedimientos y datos? | No                                                 | Si                                                                                                                                        |
| ¿Se puede compartir procedimientos entre procesos?                    | No                                                 | Si                                                                                                                                        |
| ¿Se pueden manejar fácilmente tablas u objetos que cambien de tamaño? | No                                                 | Si                                                                                                                                        |
| ¿Por qué se inventó esta técnica?                                     | Para disponer de un gran espacio lineal de memoria | Para permitir que los programas y datos se puedan dividir en espacio de direcciones independientes, para compartirlos, y para protegerlos |

# Sistema Operativo MULTICS

- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de  $2^{18}$  segmentos con 64K celdas de memoria

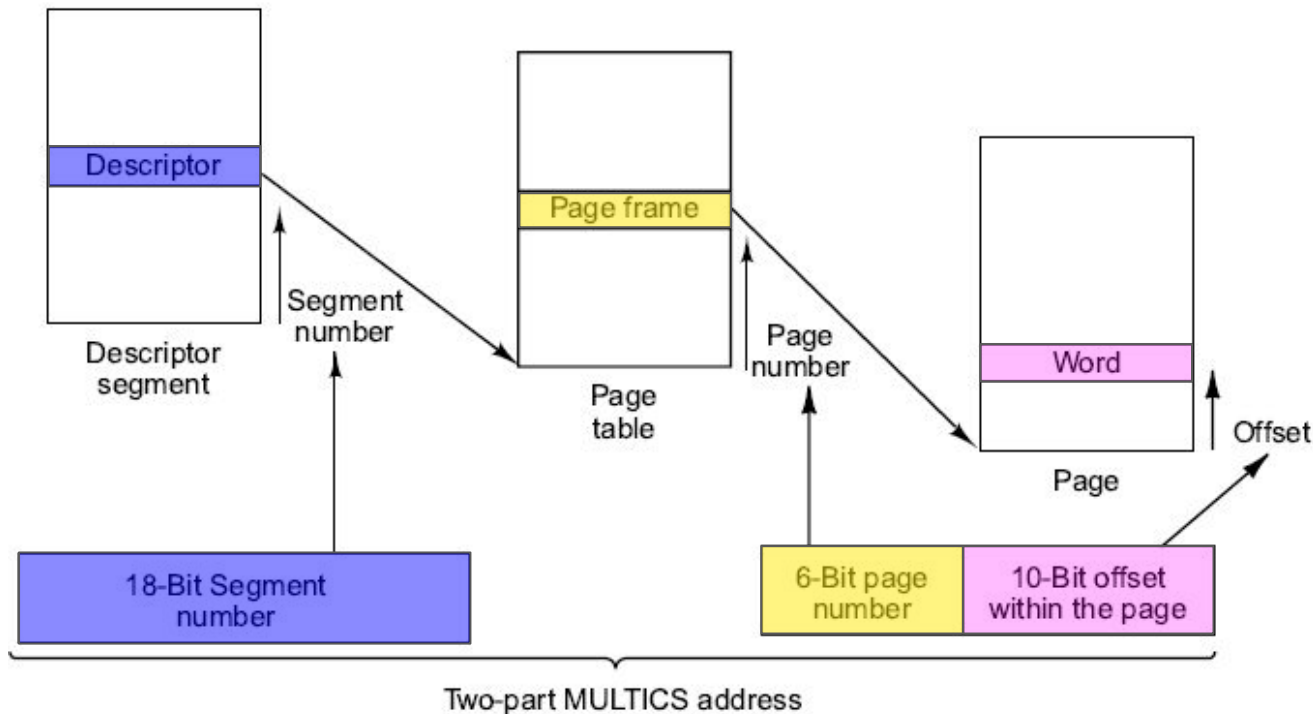
# Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
    - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
  - **De la paginación:**
    - Tamaño de página uniforme
    - En memoria sólo lo que se usa
  - **De la segmentación:**
    - Facilidad de programación
    - Modularidad
    - Protección
    - Compartir segmentos
- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
  - Implementa la Segmentación Paginada
  - Cada proceso dispone de  $2^{18}$  segmentos con 64K celdas de memoria

# Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
  - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
- **De la paginación:**
  - Tamaño de página uniforme
  - En memoria sólo lo que se usa
- **De la segmentación:**
  - Facilidad de programación
  - Modularidad
  - Protección
  - Compartir segmentos

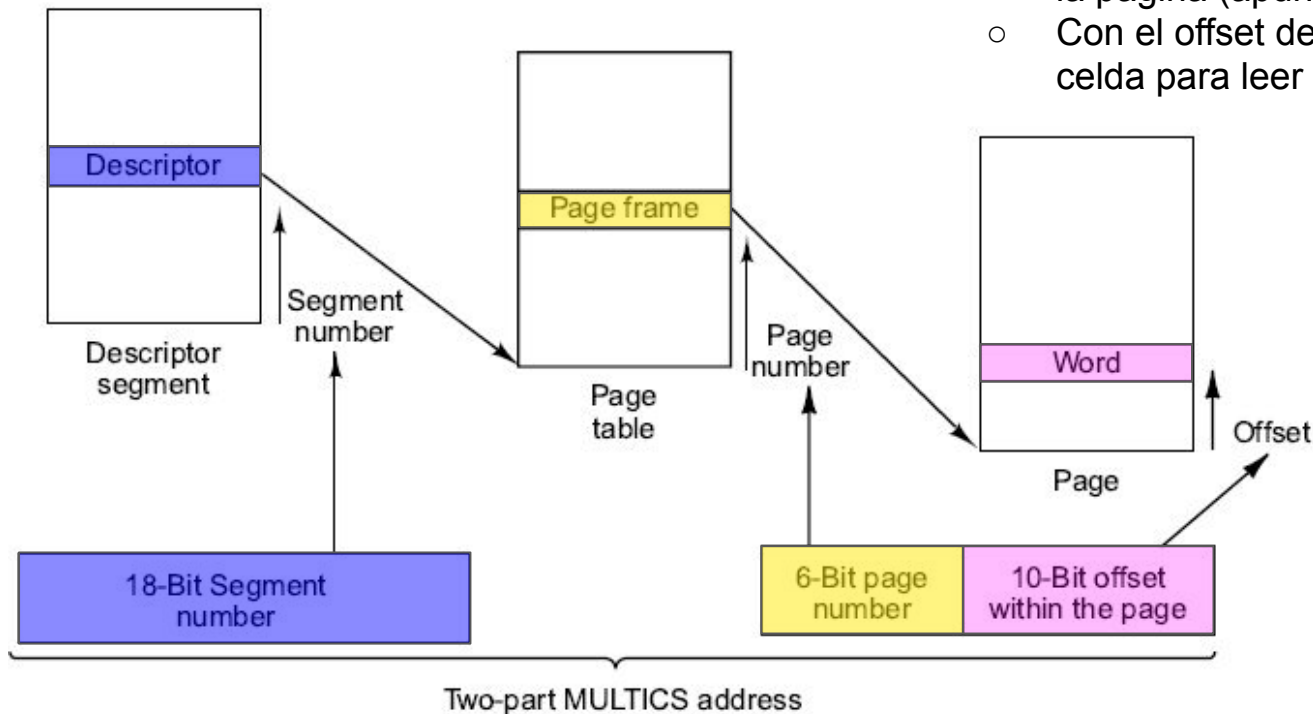
- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de  $2^{18}$  segmentos con 64K celdas de memoria



# Sistema Operativo MULTICS

- **¿Que promete?**
  - Combinar las ventajas de la paginación y segmentación
- **De la paginación:**
  - Tamaño de página uniforme
  - En memoria sólo lo que se usa
- **De la segmentación:**
  - Facilidad de programación
  - Modularidad
  - Protección
  - Compartir segmentos

- En los '60s se juntan M.I.T., Bell Labs y General Electric para construir el S.O. Multics
- Implementa la Segmentación Paginada
- Cada proceso dispone de  $2^{18}$  segmentos con 64K celdas de memoria
  - Con el nro de segmento se busca a su descriptor (apunta a una tabla de páginas)
  - Con el nro de página se busca el comienzo de la página (apunta a un marco de página)
  - Con el offset dentro de la página se ubica la celda para leer o escribir





# Paginación y Segmentación

Memoria Virtual - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini  
Juan I. Iturriaga  
Franco Lanzillotta

# Procesadores Intel (más icónicos)

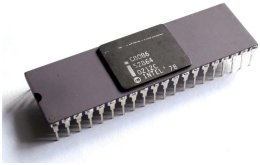
1970s

1980s

1990s

2000s

Intel 8086 (1978)



Intel 286 (1982)



Intel 386 (1985)



Intel 486 (1989)



Pentium I (1993)



Pentium II (1997)



Pentium III (1999)



Intel Core i3, i5, i7, i9  
(2008 - 2024)



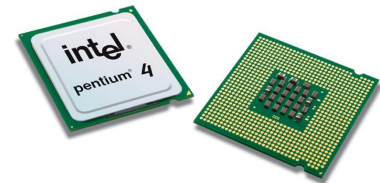
Intel Core 2 (2006)



Pentium Dual-Core  
(2006)



Pentium IV (2000)

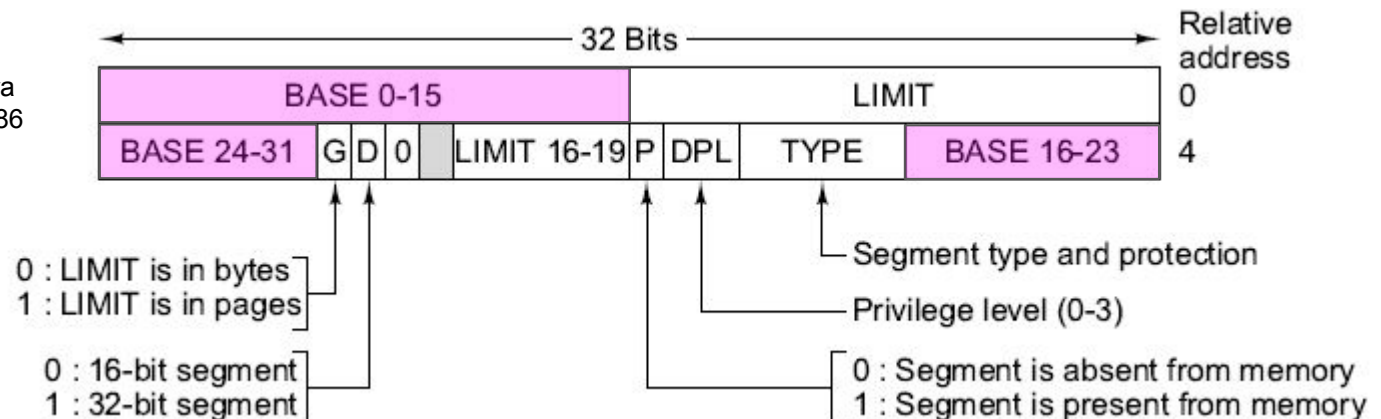


- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener  $2^{13}$  (8k) descriptores de segmentos

- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener  $2^{13}$  (8k) descriptores de segmentos

## Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

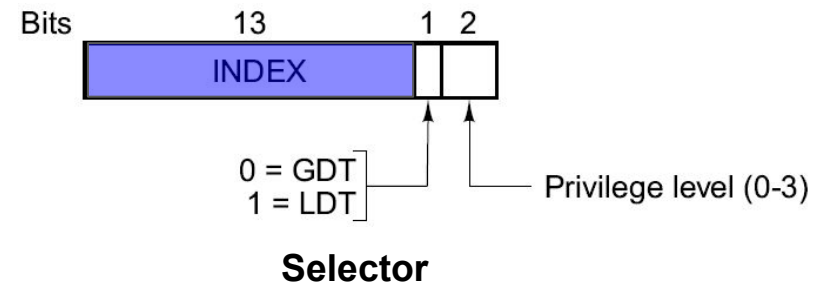
Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286





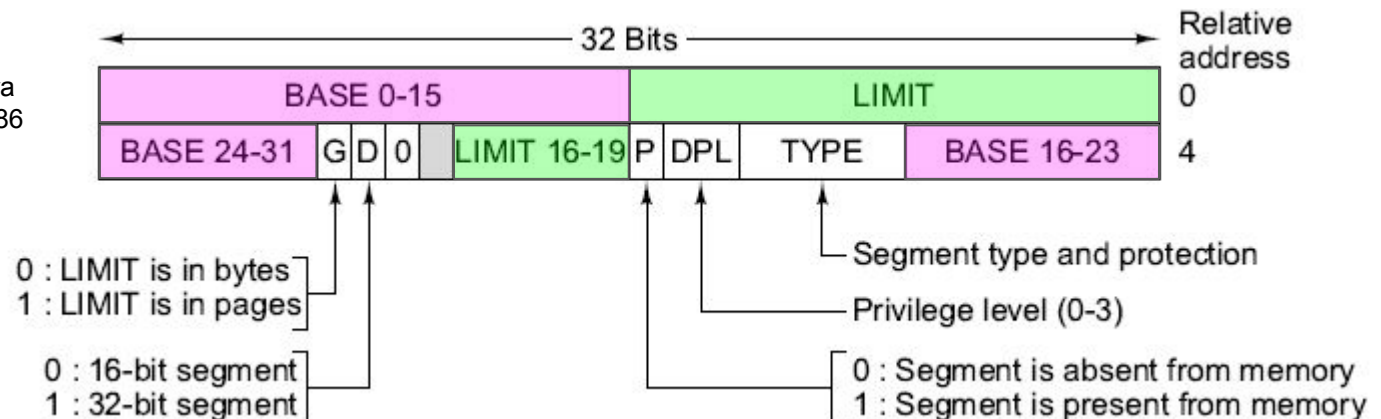
# Procesador Pentium

- Puede manejar Paginación, Segmentación y Segmentación Paginada en forma nativa
- Tiene una **Tabla de Descriptores Globales** que comparten todos los programas
- Cada programa tiene su **Tabla de Descriptores Locales**
- Ambas tablas pueden contener  $2^{13}$  (8k) descriptores de segmentos
- Se acceden por un **nro de selector** que se carga en los registros de segmentos del procesador
- **Límite** es de 20 bits (1M) y combinado con la granularidad nos da segmentos hasta de 1MB o 1MPáginas con páginas de 4KB (4GB)

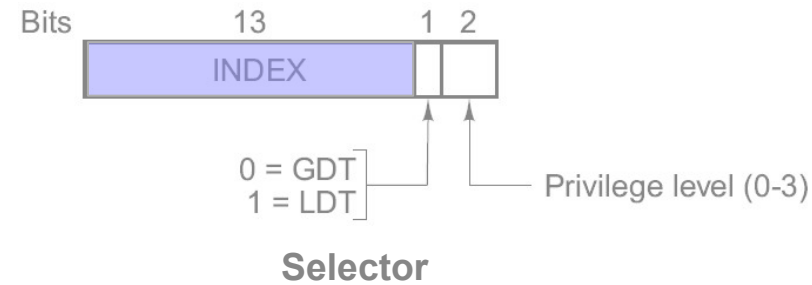
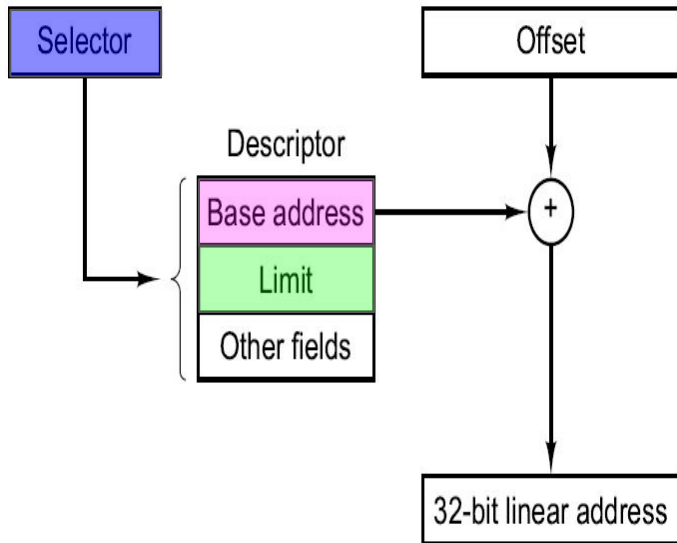


## Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286

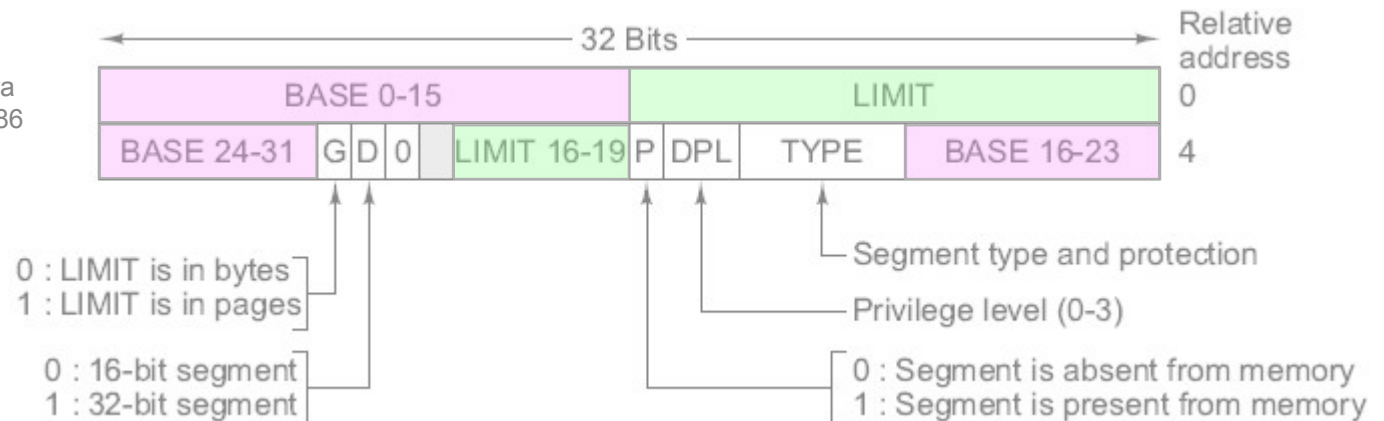


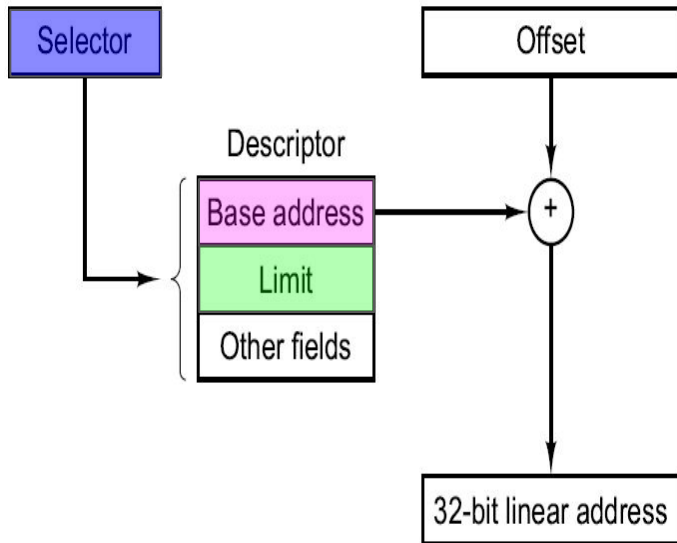
# Procesador Pentium



## Descriptor de Segmentos (TDG y TDL)

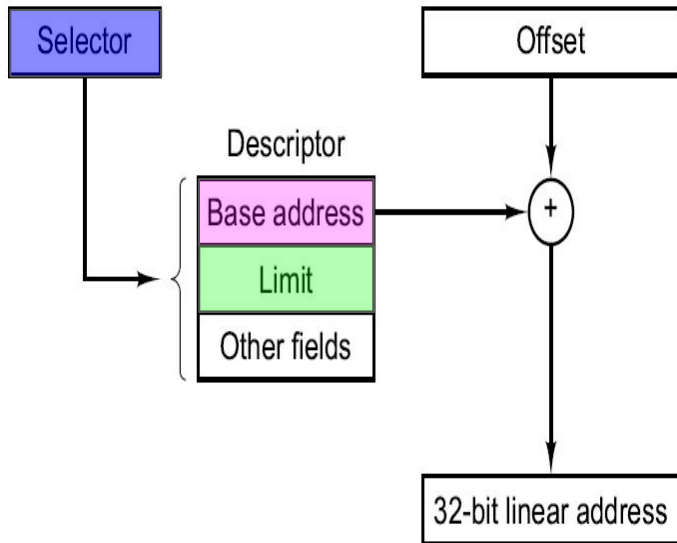
Los campos están divididos para permitir compatibilidad con el 286





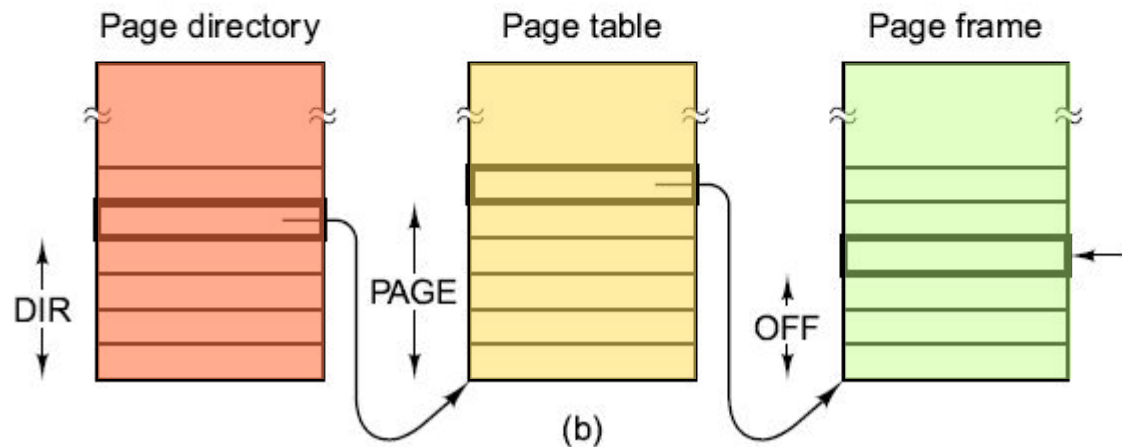
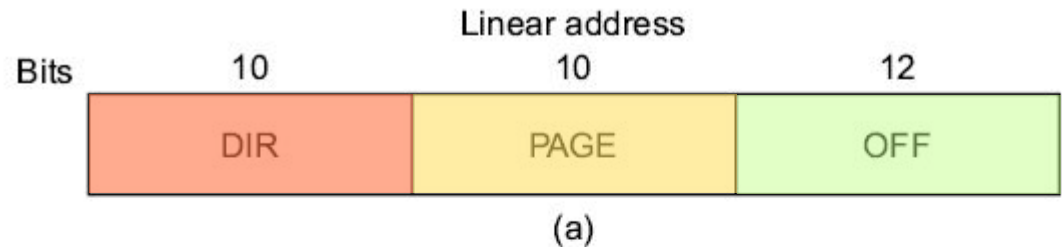
- Si la paginación está inhibida, la dirección lineal de 32 bits se usará como dirección física
- $2^{32} = 4\text{GB}$

# Procesador Pentium



- Si la paginación está inhibida, la dirección lineal de 32 bits se usará como dirección física
- $2^{32} = 4\text{GB}$

- Si se habilita la paginación, la dirección lineal de 32 bits se divide en 3 campos para acceder a las tablas de páginas
- $(2^{13} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{12}) \times 2 = 2^{46} = 70\text{TB}$



## Dirección Lógica



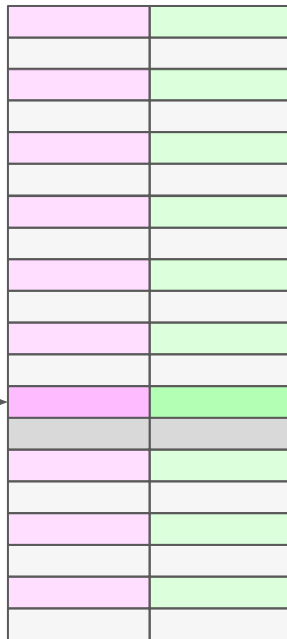
## Dirección Lineal



## Dir. Física



### Tabla de segmentos

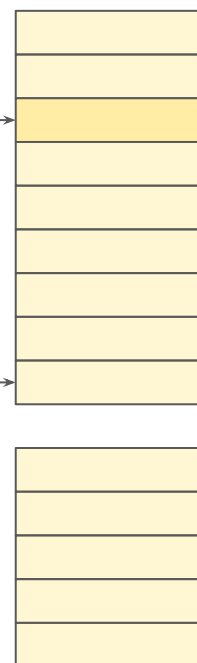


Segmentación

### Directorio de páginas

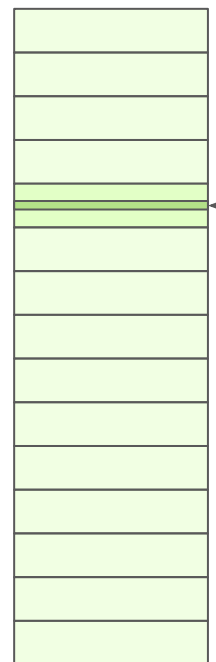


### Tabla de páginas



Paginación

### Memoria Principal





# Paginación y Segmentación

Memoria Virtual - Multics - Intel

Arquitectura de computadoras

Pablo A. Montini  
Juan I. Iturriaga  
Franco Lanzillotta  
Erik Borgnia